Esercizio 1

$X\ Discreta\ in\ \{0,1\}\,, \qquad P(X=0)=\frac{1}{3}$

$Y\ Discreta\ in\ \{0,2\}\,, \qquad P(Y=0)=\frac{1}{3}$

Y è indipendente da X

Z Stessa PMF e alfabeto di X, Z è indipendente da X, Y

W Stessa PMF e alfabeto di Y, è indipendente da tutti gli altri

In generale X, Y, Z, W sono indipendenti tra di loro

a) Calcolare la PMF di $T = X + Y$
b) Calcolare la PMF di $V = X + Y + W + Z$
c) Si determini media e varianza di V e si stabilisca se la varianza di V è maggiore di $1{,}5$
d) Si determini la PMF di V condizionato a $\left|V - \frac{9}{2}\right| < 1$

Esercizio 2

Si considerino X e Y valori discreti con intervallo $\mathbb{N}_0$. X e Y indipendenti tale che

$P(X=k) = A * \left(\frac{7^k (ln2)^k}{k!}\right)$

Y val aleatoria con stesso alfabeto e $P(Y=k) = \frac{1}{8} * \frac{(ln8)^k}{k!}$

Sia Z un test di decisione con ipotesi

$$Z = \begin{cases} X\ sotto\ l'ipotesi\ H1 \\ Y\ sotto\ l'ipotesi\ H2 \end{cases}$$

a) Calcolare A
b) Determinare la regola di decisione che minimizza la probabilità di errore del test di protesi
c) Calcola la probabilità di errore della regola decisa al punto b
d) Qual è il decisore che rende minima la probabilità di errore condizionato all'ipotesi H1 col vincolo che la probabilità di errore condizionato ad H2 sia $< 10\text{^} - 3$